UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA
"ANTONIO JOSÉ DE SUCRE" - VICERRECTORADO PUERTO ORDAZ
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA

TRABAJO ESPECIAL DE GRADO

SISTEMA MECATRÓNICO EMBEBIDO PARA CLASIFICACIÓN AUTOMÁTICA DE PIEZAS POR COLOR Y TAMAÑO

Autor(es): María Fernanda Rojas, Luis Alberto Méndez
Tutor: Carlos Pérez
Fecha de aprobación: 15/10/2026

RESUMEN

Diseño e implementación de una celda de clasificación basada en un microcontrolador ESP32 y una cámara OV2640. El sistema identifica piezas por color y dimensiones mediante procesamiento de imágenes en el borde y acciona servomotores para desviarlas a su contenedor, alcanzando una precisión del 96 % a 30 piezas por minuto.

Palabras clave: visión artificial, ESP32, banda transportadora

Documento de prueba generado automáticamente para el Repositorio Digital.